

Úloha 4

Zadání

Použitím reziduové věty a pravidel pro počítání reziduí spočtěte následující integrál:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

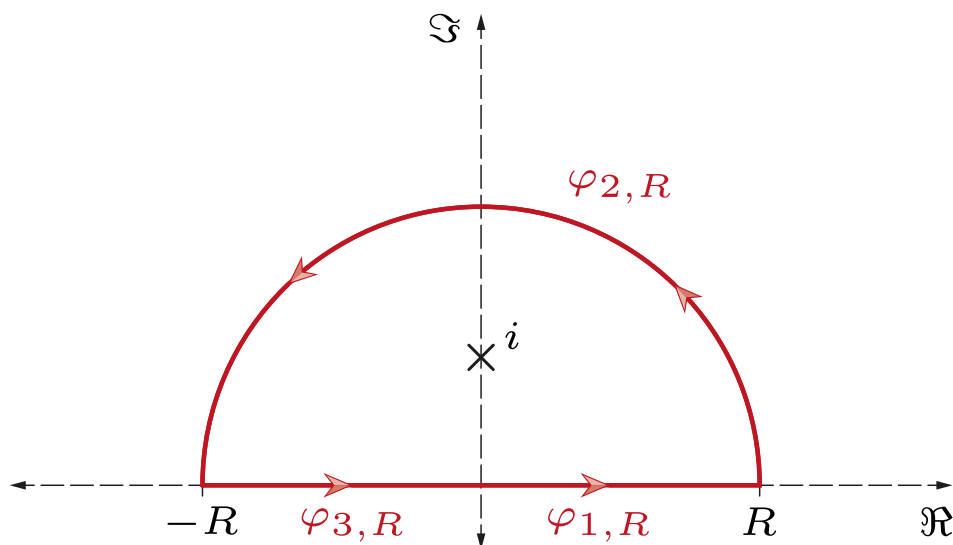
Řešení

Uvažujme Jordanovu křivku $\varphi_R := \varphi_{1,R} \oplus \varphi_{2,R} \oplus \varphi_{3,R}$ z Obrázku 1 probíhanou v kladném smyslu vzhledem ke svému vnitřku. Pro uvažovaný integrand jistě platí:

$$f(z) := \frac{1}{(z^2 + 1)^n} = \frac{1}{(z + i)^n} \frac{1}{(z - i)^n}$$

Funkce $f(z)$ je holomorfní na $\text{Int } \varphi_R \setminus \{i\}$ a spojitá na $\overline{\text{Int } \varphi_R} \setminus \{i\}$. Podle reziduové věty tedy platí:

$$\int_{\varphi_R} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} = 2\pi i \text{Res}_i f$$



Obrázek 1: Náčrt situace

Zároveň platí:

$$\int_{\varphi_R} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} = \int_{\varphi_{1,R}} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} dz + \int_{\varphi_{2,R}} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} dz + \int_{\varphi_{3,R}} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} dz$$

Jelikož pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí odhad:

$$RM_R = R \max_{(\varphi_{2,R})} |f| \leq R \frac{1}{(R^2 - 1)^n} \leq R \frac{1}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

jsou splněny předpoklady *Jordanova lemmatu*, a tedy platí:

$$\int_{\varphi_{2,R}} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Ze sudosti funkce $f(x)$ dále platí:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{\varphi_{1,R}} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} dz + \int_{\varphi_{3,R}} \frac{dz}{(z^2 + 1)^n} dz \right)$$

Celkově získáváme:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} = \pi i \operatorname{Res}_i f$$

Spočteme potřebné reziduum. Zjevně je i pólem funkce f násobnosti n , platí tedy:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_i f &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(\frac{1}{(n-1)!} (z-i)^n \frac{1}{(z-i)^n (z+i)^n} \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \frac{1}{(z+i)^n} \Big|_{z=i} = \frac{1}{(n-1)!} (-1)^{n-1} \frac{(2n-2)!}{(n-1)!} (z+i)^{-2n+1} \Big|_{z=i} \\ &= -\frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!} 2^{-2n+1} i, \end{aligned}$$

z čehož získáváme požadovaný výsledek.

Výsledek

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^n} = \frac{\pi(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!} 2^{-2n+1}$$